සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved ]

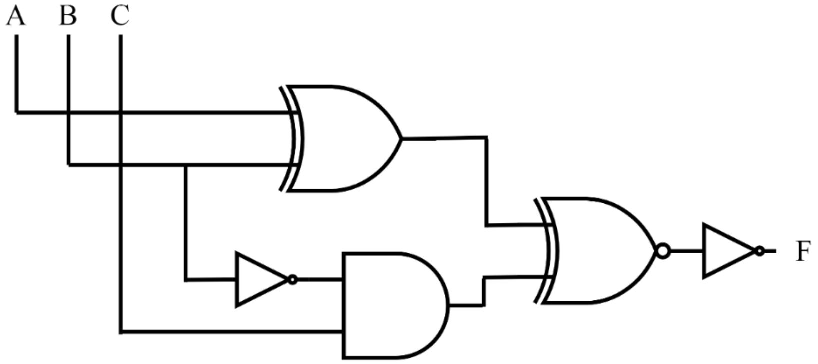
Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 28

1) What is the correct output, if we input A =1, B = 0, C = 1, to the following logic circuit?
පහත තාර්කික පරිපථයට A = 1, B = 0, C = 1 ආදානය කළහොත් ලැබෙන නිවැරදි ප්‍රතිදානය කුමක්ද?




1. <u>0</u>
2. 1
3. A
4. C
5. Cannot process an output
ප්‍රතිදානයක් සැකසීමට නොහැක

**Answer :1)**

**Explanation**
**පැහැදිලි කිරීම**

Simply, we can get the output of this circuit from a truth table as follows.
සරලව කිවහොත්, අපට මෙම පරිපථයේ ප්‍රතිදානය සත්‍ය වගුවකින් පහත පරිදි ලබා ගත හැක.

| ICN | A | B | C | $A \oplus B$ | $\overline{B}$ | $\overline{B}.C$ | $\overline{A \oplus B \oplus \overline{B}.C}$ | $\overline{\overline{A \oplus B \oplus \overline{B}.C}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

From the 6$^{th}$ combination, where A = 1, B = 0, C = 1 are submitted as the inputs gives the output as 0. Therefore, the answer number is 1.
6 වන සංයෝජනයෙන්, A = 1, B = 0, C = 1 ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ආදාන ප්‍රතිදානය 0 ලෙස ලබා දෙයි. එබැවින්, පිළිතුරු අංක 1 නිවැරදි වේ

2) Which of the following statements correctly explains the Double Inverse Law in Boolean algebra?
බූලීය වීජ ගණිතයේ ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම නියමය නිවැරදිව පැහැදිලි කරන පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

1. Taking the complement of a Boolean expression changes AND operations into OR operations.
බූලීය ප්‍රකාශනයක අනුපූරකය වෙනස් වන අතර AND මෙහෙයුම් OR මෙහෙයුම් බවට පත් වේ.
2. The complement of a Boolean variable, when complemented again, results in the original variable.
බූලීය විචල්‍යයක අනුපූරකය, නැවත අනුපූරක කළවිට මුල් විචල්‍යයම ලැබේ.
3. A Boolean variable combined with its complement always gives an output of 1.
බූලීය විචල්‍යයක් එහි අනුපූරකය සමඟ සංයුක්ත වූ විට, සැම විටම 1 ක ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි.
4. The complement of a product of variables is equal to the product of their complements.
විචල්‍යයන්ගේ ගු□තයක අනුපූරකය, ඒවායේ අනුපූරකවල ගු□තයට සමාන වේ
5. A Boolean variable remains unchanged when multiplied by 1.
බූලීය විචල්‍යයක් 1 න් ගුණ කළ විට නොවෙනස්ව පවතී.

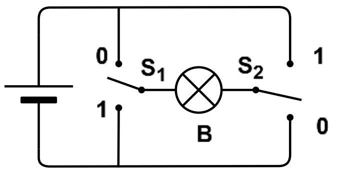
**Answer: 2)**

**Explanation**
**පැහැදිලි කිරීම**

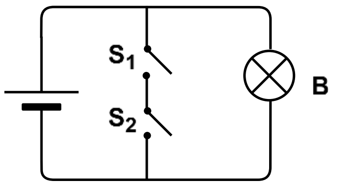
The statement / ප්‍රකාශය:
$\overline{\overline{A}} = A$

The Double Inverse Law in Boolean algebra states that when the complement of a Boolean variable is taken twice, the result is the original variable. Mathematically, this law is written as $\overline{\overline{A}} = A$. This means that the NOT operation cancels itself when applied two times. For example, if A is 1, its complement $\overline{A}$ becomes 0, and taking the complement again returns it to 1. Similarly, if A is 0, the first complement gives 1, and the second complement returns it to 0. Hence, the variable remains unchanged after double complementation.
බූලීය වීජ ගණිතයේ ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම නියමයේ සඳහන් වන්නේ බූලීය විචල්‍යයක අනුපූරකය දෙවරක් ගත් විට, ප්‍රතිඵලය මුල් විචල්‍යය බවයි. ගණිතමය වශයෙන්, මෙම නියමය $\overline{\overline{A}} = A$ ලෙස ලියනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ NOT මෙහෙයුම දෙවරක් යෙදූ විට එයම අවලංගු වන බවයි. උදාහරණයක් ලෙස, A=1 නම්, එහි අනුපූරකය $\overline{A}$ =0 බවට පත් වන අතර, අනුපූරකය නැවත ගැනීමෙන් එය 1 වෙත ආපසු ලබා දේ. ඒ හා සමානව, A 0 නම්, පළමු අනුපූරකය 1 ලබා දෙන අතර, දෙවන අනුපූරකය එය 0 වෙත ආපසු ලබා දෙයි. එබැවින්, ද්විත්ව අනුපූරකයෙන් පසුව විචල්‍යය නොවෙනස්ව පවතී.

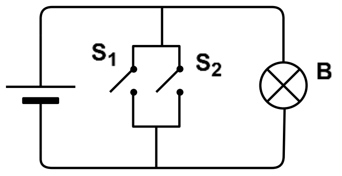
3) What is the electronic circuit that represent NOR gate?
NOR ද්වාරය නියෝජනය කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථය කුමක්ද?



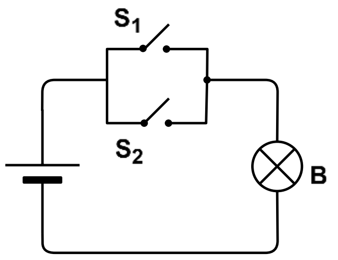
1.



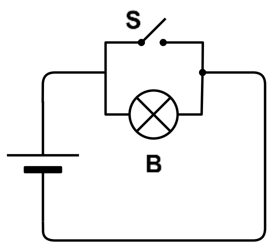
2.



3.



4.



5.

**Answer: 3)**

**Explanation**
**පැහැදිලි කිරීම**

Here, in this case, to find out which represents the NOR gate from an electronic circuit, we can simply draw truth tables for each circuit as follows.
මෙහිදී, මේ අවස්ථාවේදී, ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයකින් NOR ද්වාරය නියෝජනය කරන්නේ කුමක්දැයි සොයා ගැනීමට, අපට පහත පරිදි එක් එක් පරිපථය සඳහා සත්‍යතා වගු නිර්මාණය කළ හැකිය.

For the first circuit / පළමු පරිපථය සඳහා,

| S1 | S2 | B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

This represents an XOR gate.
මෙය XOR ද්වාරයක් නියෝජනය කරයි.

For the second circuit /දෙවන පරිපථය සඳහා,

| S1 | S2 | B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

This represents a NAND gate.
මෙය NAND ද්වාරයක් නියෝජනය කරයි.

For the third circuit / තෙවන පරිපථය සඳහා,

| S1 | S2 | B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

This represents a NOR gate.
මෙය NOR ද්වාරයක් නියෝජනය කරයි.

For the fourth circuit /හතරවන පරිපථය සඳහා,

| S1 | S2 | B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

This represents an OR gate.
මෙය OR ද්වාරයක් නියෝජනය කරයි.

For the fifth circuit /පස්වන පරිපථය සඳහා,

| S | B |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

This represents a NOT gate.
මෙය NOT ද්වාරයක් නියෝජනය කරයි.

4) Which of the following statements correctly describes the Idempotent Law in Boolean algebra?
බූලිය වීජ ගණිතයේ තදේවභාවී නියමය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

1. A variable AND with its complement equals 0
   එහි අනුපූරකය සහිත AND මෙහෙයුමට ලක් කළ විචල්‍යයක් 0 ට සමාන වේ
2. A variable ORed with its complement equals 1
   එහි අනුපූරකය සහිත OR මෙහෙයුමට ලක් කළ විචල්‍යයක් 1 ට සමාන වේ
3. Repeating the same variable in an OR or AND operation does not change its value
   OR හෝ AND මෙහෙයුමකදී එකම විචල්‍යය පුනරාවර්තනය කිරීමෙන් එහි අගය වෙනස් නොවේ
4. Taking the complement of a variable twice gives the original variable
   විචල්‍යයක අනුපූරකය දෙවරක් ගැනීමෙන් මුල් විචල්‍යයම ලැබේ
5. A variable ANDed with 1 remains unchanged
   1 සහිත AND කර්මයට ලක් කළ විචල්‍යයක් නොවෙනස්ව පවතී

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

$$A + A = A \qquad\qquad A \cdot A = A$$

The Idempotent Law in Boolean algebra states that repeating the same variable in an OR or AND operation does not change the value of the expression. This law is expressed as A + A = A and A . A = A. In an OR operation, if A is 1, then 1 OR 1 equals 1, and if A is 0, then 0 OR 0 equals 0. Similarly, in an AND operation, 1 AND 1 equals 1 and 0 AND 0 equals 0. Therefore, using the same variable more than once has no effect on the final output, which is why this law is known as the Idempotent Law.
බූලියන් වීජ ගණිතයේ තදේවභාවී නියමයේ සඳහන් වන්නේ OR හෝ AND මෙහෙයුමකදී එකම විචල්‍යය පුනරාවර්තනය කිරීමෙන් ප්‍රකාශනයේ අගය වෙනස් නොවන බවයි. මෙම නියමය A + A = A සහ A . A = A ලෙස ප්‍රකාශ වේ. OR මෙහෙයුමකදී, A = 1 නම්, 1 OR 1, 1 ට සමාන වන අතර, A = 0 නම්, 0 OR 0, 0 ට සමාන වේ. ඒ හා සමානව, AND මෙහෙයුමකදී, 1 AND 1, 1 ට සමාන වන අතර 0 AND 0 0 ට සමාන වේ. එබැවින්, එකම විචල්‍යය එක් වරකට වඩා භාවිතා කිරීම අවසාන ප්‍රතිදානයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි, එබැවින් මෙම නියමය තදේවභාවී නියමය ලෙස හැඳින්වේ.

5) Which of the following statements correctly represents the Identity Law in Boolean algebra?
බූලිය වීජ ගණිතයේ සර්වසාම්‍ය නීතිය නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

1. A + A = A and A . A = A
2. A + 0 = A and A . 1 = A
3. A + 1 = 1 and A . 0 = 0
4. $\overline{\overline{A}} = A$
5. $A + \overline{A} = 1$

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

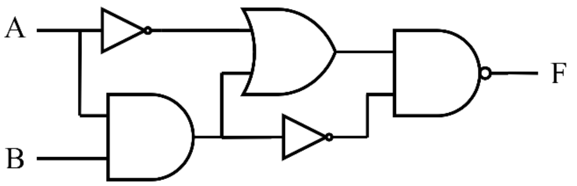
$$A + 0 = A \qquad\qquad A \,.\, 1 = A$$

The Identity Law in Boolean algebra explains that certain values do not change the identity of a Boolean variable when used in OR or AND operations. According to this law, A + 0 = A, meaning that OR-ing a variable with 0 does not change its value. Similarly, A . 1 = A means that AND-ing a variable with 1 leaves it unchanged. This is because 0 has no effect in OR operations and 1 has no effect in AND operations. Therefore, the variable retains its original value, which is why these rules are referred to as the Identity Law.
බූලිය වීජ ගණිතයේ සර්වසාම්‍ය නීතිය මගින් පැහැදිලි කරන්නේ OR හෝ AND මෙහෙයුම් වලදී භාවිතා කරන විට ඇතැම් අගයන් බූලිය විචල්‍යයක අනන්‍යතාවය වෙනස් නොකරන බවයි. මෙම නීතියට අනුව, A + 0 = A එනම් 0 සහිත විචල්‍යයක් OR කර්මයට ලක් කිරීමෙන් එහි අගය වෙනස් නොවන බවයි. ඒ හා සමානව, A . 1 = A යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ 1 සහිත විචල්‍යයක් AND කර්මයට ලක් කිරීමෙන් එය නොවෙනස්ව තබන බවයි. මෙයට හේතුව 0 ට OR මෙහෙයුම් වලදී බලපෑමක් නොමැති අතර 1 ට AND මෙහෙයුම් වලදී කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බැවිනි. එබැවින්, විචල්‍යය එහි මුල් අගය රඳවා ගනී, එම නිසා මෙම නීති සර්වසාම්‍ය නීතිය ලෙස හැඳින්වේ.

**Correction**
**නිවැරදි කිරීම**

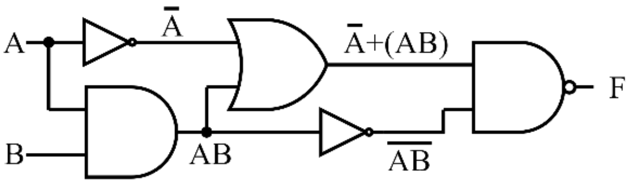
Although the explanation identifies option **2** as the answer, option **3** is also correct according to Boolean algebra laws. Option 2, A + 0 = A and A · 1 = A, represents the **Identity Law**. Option 3, A + 1 = 1 and A · 0 = 0, also represents the **Identity Law**. So, both options 2 and 3 are correct.
පැහැදිලි කිරීම මඟින් පිළිතුර ලෙස විකල්ප 2 හඳුනා ගත්තද, බූලිය වීජ ගණිත නීතිවලට අනුව විකල්ප 3 ද නිවැරදි වේ. විකල්ප 2, A + 0 = A සහ A · 1 = A සර්වසාම්‍ය නීතිය නියෝජනය කරයි. විකල්ප A + 1 = 1 සහ A · 0 = 0 සර්වසාම්‍ය නීතිය ද නියෝජනය කරයි. එබැවින්, විකල්ප 2 සහ 3 දෙකම නිවැරදි වේ.

6) What is the Boolean expression can be obtain from the below logic circuit?
පහත තාර්කික පරිපථයෙන් ලබාගත හැකි බූලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද?




1. 1  2. 0  3. $\underline{A}$  4. $(A+B)\overline{A}$  5. $(\overline{A}+B)(A.B)$

**Answer : 3 )**




Let's further simplified Boolean expression obtained by above logical circuit using Boolean laws.
බූලියානු නීති භාවිතයෙන් ඉහත තාර්කික පරිපථය මගින් ලබාගත් බූලියන් ප්‍රකාශනය තවදුරටත් සරල කරමු.

| | |
|---|---|
| $F = \overline{(\overline{AB})(\overline{A} + (AB))}$ | |
| $F = \overline{\overline{AB}} + \overline{(\overline{A} + AB)}$ | De morgan's law ද මුවාර් න්‍යාය |
| $F = AB + (\overline{\overline{A} + AB})$ | Double complement law ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $F = AB + (\overline{\overline{A}}.(\overline{AB}))$ | De morgan's law ද මුවාර් න්‍යාය |
| $F = AB + (A.(\overline{AB}))$ | Double complement law ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $F = AB + (A.(\overline{A} + \overline{B}))$ | De morgan's law ද මුවාර් න්‍යාය |
| $F = AB + (A\overline{A} + A\overline{B})$ | Distributive law විඝටන න්‍යාය |
| $F = AB + A\overline{B} + A\overline{A}$ | Commutative law න්‍යාදේශ න්‍යාය |
| $F = A(B + \overline{B}) + A\overline{A}$ | Distributive law විඝටන න්‍යාය |
| $F = A(1) + A\overline{A}$ | Inverse law ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $F = A + A\overline{A}$ | Identity law සර්වසාම්‍ය න්‍යාය |
| $F = A + 0$ | Inverse law ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $F = A$ | Identity law සර්වසාම්‍ය න්‍යාය |

So the correct answer is 3.
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3 වේ.

7) $\overline{C(AD + \overline{BB})} + \overline{\overline{B}D}$

What is the simplified form of the above boolean expression?
ඉහත බූලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කළ ආකාරය කුමක්ද?

1. $\overline{B} + C + \overline{D}$
2. $A + B + \overline{C} + \overline{D}$ 0
3. $B(\overline{A} + \overline{D}) + \overline{C} + \overline{D}$
4. $\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$
5. $\underline{B + \overline{C} + \overline{D}}$

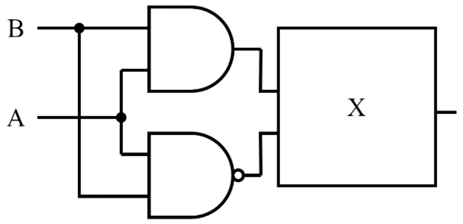
**Answer : 5 )**

Let's find the answer, as below.
පහත පරිදි පිළිතුර සොයා ගනිමු.

| | |
|---|---|
| $\overline{C(AD + \overline{BB})} + \overline{\overline{B}D}$ | |
| $\overline{C} + \overline{AD + \overline{BB}} + \overline{\overline{B}D}$ | De Morgan's law ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $\overline{C} + (\overline{AD})\overline{\overline{BB}} + \overline{\overline{B}D}$ | De Morgan's law ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $\overline{C} + (\overline{A} + \overline{D})\overline{\overline{BB}} + \overline{\overline{B}D}$ | De Morgan's law ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $\overline{C} + (\overline{A} + \overline{D})BB + \overline{\overline{B}D}$ | Double inverse law ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $\overline{C} + (\overline{A} + \overline{D})BB + \overline{\overline{B}} + \overline{D}$ | De Morgan's law ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $\overline{C} + (\overline{A} + \overline{D})BB + B + \overline{D}$ | Double inverse law ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $\overline{C} + (\overline{A} + \overline{D})B + B + \overline{D}$ | Idempotent law තද්වෙභාවී න්‍යාය |
| $\overline{C} + B + \overline{D}$ | Redundancy law සමතිරික්ත න්‍යාය |

Therefore, the answer is number 5).
එම නිසා පිළිතුර වන්නේ පිළිතුරු අංක 5) වේ

8) What gate should be used in place of X to always get 1 as the output?
සෑම විටම ප්‍රතිදානය ලෙස 1 ලබා ගැනීමට X වෙනුවට භාවිතා කළ යුතු ද්වාරය කුමක්ද?




1. <u>OR gate</u>
2. NOT gate
3. NOR gate
4. AND gate
5. XNOR gate

**Answer : 1 )**

This can be solved using the inverse law, NAND is the inverse or the compliment of AND gate so when these are given as inputs to X either the output of the AND gate or the output of the NAND gate will always be one as they are the compliments of each other so when there's an input as well the compliment of that input as another input to X the logical operation that should be done is an OR operation. This is according to the inverse law.
පිළිතුර 1) වේ. මෙය ප්‍රතිලෝම න්‍යාය භාවිතයෙන් විසඳිය හැක. NAND ද්වාරය යනු AND ද්වාරයෙහි ප්‍රතිලෝමය වේ. එබැවින් මේවා X වෙත ආදාන ලෙස ලබාදුන් විට AND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය හෝ NAND ද්වාරයෙහි ප්‍රතිදානය සෑම විටම එකක් වනු ඇත. ඒවා එකිනෙකාගේ ප්‍රතිලෝමය වේ. එබැවින් එක් ආදානයක් ඇති විට X වෙත තවත් ආදානයක් ලෙස එම ආදානයේ ප්‍රතිලෝමය ලබාදෙන්නේ නම් සිදු කළ යුතු තාර්කික මෙහෙයුම OR මෙහෙයුමකි. මෙය ප්‍රතිලෝම න්‍යායට අනුරූප වේ.